

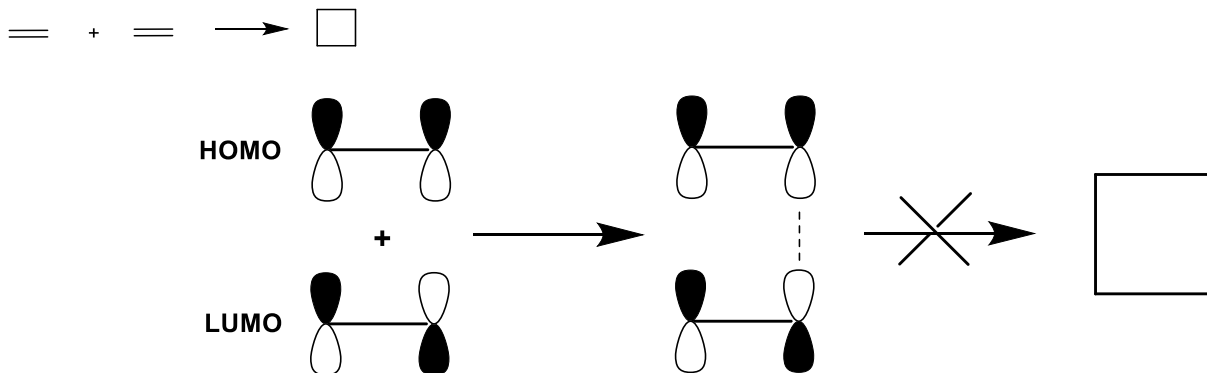
Teoria orbitali molekularnych

Teoria orbitali molekularnych może posłużyć m.in. do przewidywania możliwości przebiegu i samego przebiegu reakcji chemicznych. Jednym z najbardziej znanych przykładów takich przewidywań jest zastosowanie tej metody do reakcji Dielsa-Aldera. Mechanizm reakcji Dielsa-Aldera zakłada, że aby reakcja mogła zajść, orbital $2p$ LUMO jednej z cząsteczek musi „pasować” do orbitalu $2p$ HOMO drugiej cząsteczki, tzn. orbitale $2p$ muszą być skierowane do siebie częściami o tej samej wartości (dodatniej lub ujemnej).

Polecenia:

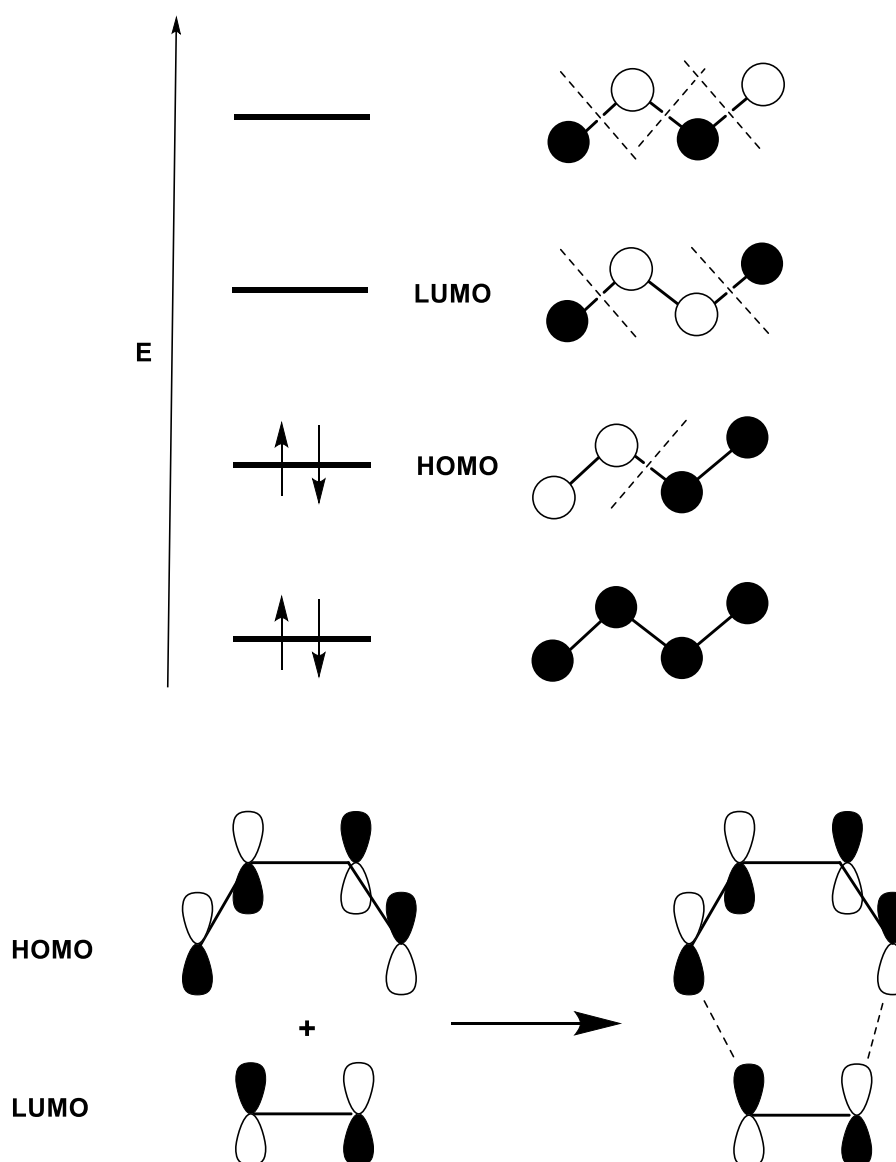
- a.* Dla cząsteczki etylenu narysuj wykresy orbitali molekularnych obsadzonych elektronami π oraz zaproponuj schemat reakcji Dielsa-Aldera pomiędzy dwiema cząsteczkami etylenu, której produktem jest cyklobutan i na podstawie tego schematu skomentuj, czy jest prawdopodobne, aby reakcja ta zachodziła w normalnych warunkach.
- b.* Zaproponuj analogiczny do powyższego schemat reakcji Dielsa-Aldera pomiędzy cząsteczką 1,3-butadienu a cząsteczką etylenu, której produktem jest cykloheksen i na podstawie tego schematu skomentuj, czy jest prawdopodobne, aby reakcja ta zachodziła w normalnych warunkach.
- c.* Zaproponuj analogiczny do powyższego schemat reakcji Dielsa-Aldera pomiędzy dwoma cząsteczkami 1,3-butadienu i na podstawie tego schematu skomentuj, czy jest prawdopodobne, aby reakcja ta zachodziła w normalnych warunkach.
- d.* Załóżmy, że w reakcji Dielsa-Aldera pomiędzy dwiema cząsteczkami etylenu, dla jednej z cząsteczek etylenu nastąpiło wzbudzenie elektronu, tzn. po naświetleniu promieniami UV jeden z elektronów z podwójnie obsadzonego orbitalu „przeskoczył” na orbital o wyższej energii. Czy w takim przypadku reakcja pomiędzy dwoma cząsteczkami etylenu w której powstaje cyklobutan jest możliwa do przeprowadzenia w warunkach normalnych? Wyłóż swoją odpowiedź za pomocą odpowiedniego schematu reakcji z orbitalami molekularnymi.

a.



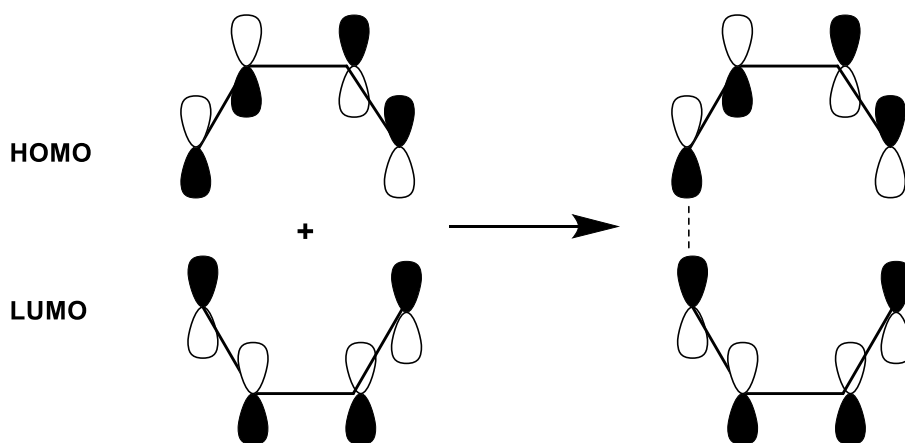
Reakcja ta prawdopodobnie nie zachodzi w normalnych warunkach.

b. Orbitale molekularne dla cząsteczki 1,3-butadienu:



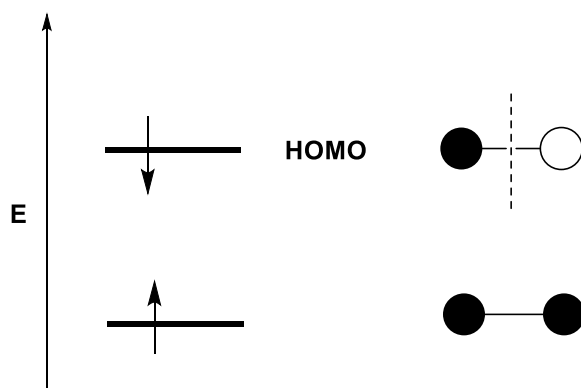
Orbitale p są skierowane do siebie w taki sposób, który promuje tę reakcję i powoduje, że zachodzi ona w warunkach normalnych.

c.

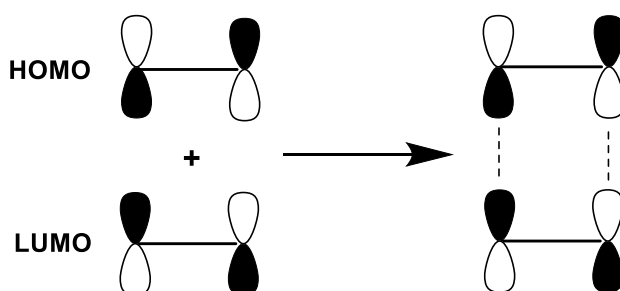


Orbitale p są skierowane do siebie w taki sposób, który nie promuje tej reakcji i powoduje, że nie zachodzi ona w warunkach normalnych.

d. Po wzbudzeniu elektronu dla jednej cząsteczki etylenu, obsadzenie elektronami jej orbitali można przedstawić schematycznie jako:



W związku z tym schemat reakcji wygląda następująco:



Orbitale p są skierowane do siebie w taki sposób, który promuje tę reakcję i powoduje, że zachodzi ona w warunkach normalnych.